



Projet : les pirates

Etapes, travail à effectuer,
calendrier

Conseils de modélisation

Constitution des groupes

Modélisation et implémentation

Application des pirates.





Les pirates

- Le speech

Jack Le Borgne et Bill Jambe De Bois sont deux pirates voulant prendre le commandement du navire à l'étendard noir « Le sanguinaire ». L'équipage les a amenés de nuit sur une île déserte et ont caché une seule barque. Le premier à trouver la barque pourra retourner au navire et devenir le capitaine incontesté.





Le jeu des pirates

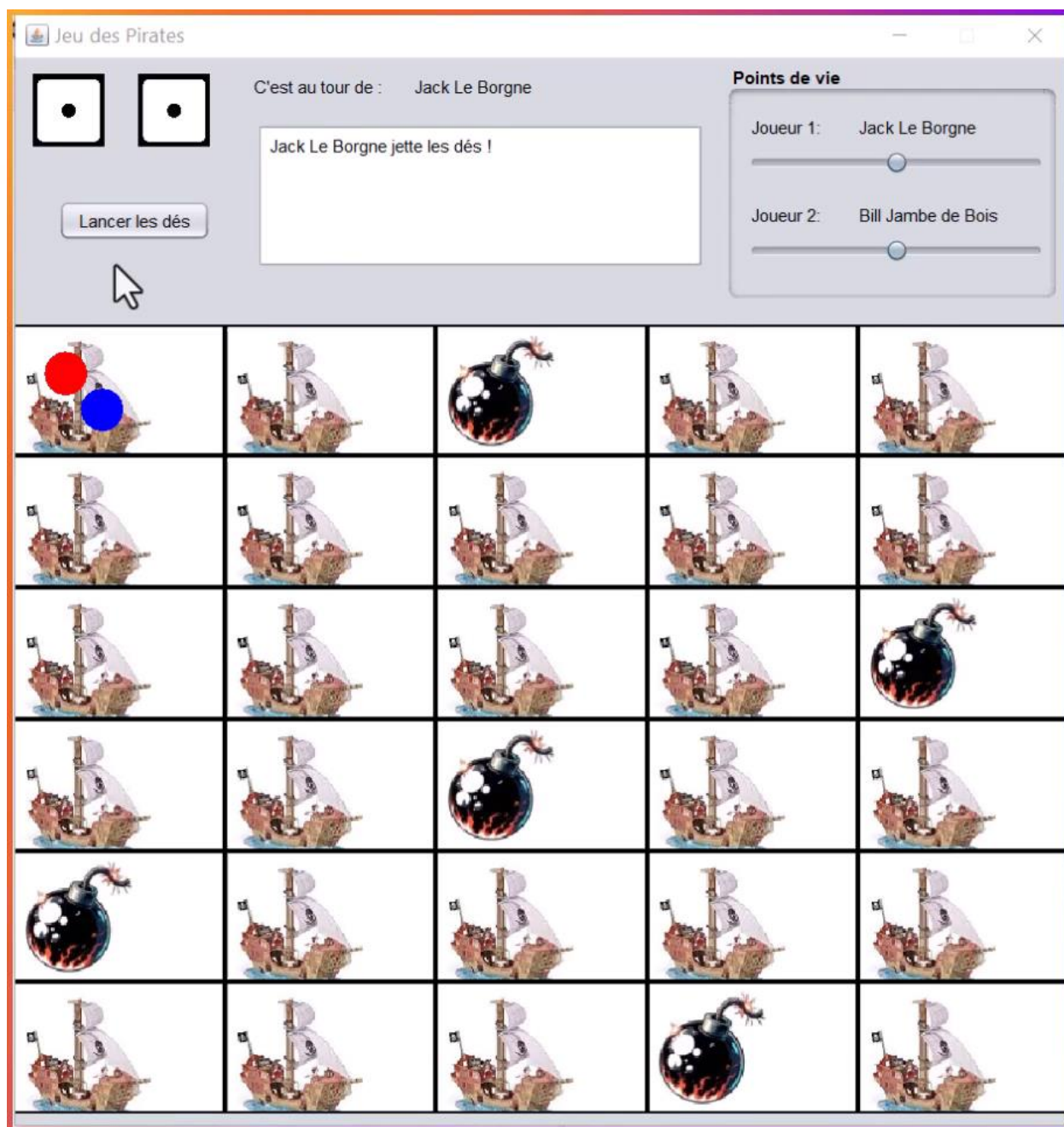
- Le jeu des pirates est un jeu de société de parcours dans lequel 2 joueurs s'affrontent. Chaque joueur déplace, à tour de rôle, le pion du pirate qu'il représente (rouge pour Jack Le Borne et bleu pour Bill Jambé de Bois) en fonction des résultats de deux dés traditionnels (6 faces chacun). Sur le plateau sont peints des cases numérotées de 1 à 30 et disposées en spirale enroulée vers l'intérieur.
- Chacun des pirates possède 5 cœurs rouges correspondant à ses points de vie. S'il n'a plus de cœur alors il a perdu et son adversaire gagne.
- Le but est d'amener son pirate en premier à la dernière case ou simplement de survivre à son adversaire !



Le jeu des pirates

- Exemple de prototype non conforme aux descriptions précédentes :
 - Les cœurs ont été remplacés par une jauge,
 - Il manque les numéros des cases,
 - Les cases ne sont pas disposées en spirales

Le jeu que vous devez développer devra avoir ce comportement, mais sera une version console !





Etapes, travail à effectuer, calendrier

■ Séances restantes en POO :

- Séance 1 : CTD1 d'aujourd'hui
- Séance 2 : TP1 du 5 février
- Séance 3 : TP2 du 12 février
- Séance 4 : CTD3 du 16 février (cases spéciales)
- Séance 5 : TP3 du 19 février
- Séance 6 : CTD4 du 24 février (validation UML/groupe)
- Séance 7 : TP4 du 26 février
- Séance 8 : TP5 du 12 mars (validation individuel)
- Séance 9 : CTD5 du 17 mars (travail UML individuel)

- Travail en groupe pour la partie conception,
- Travail individuel pour la partie développement,
- Validation,



Etales, travail à effectuer, calendrier

- Séance 1 : CTD1 d'aujourd'hui
 - Définition des groupes
 - Travail sur le diagramme de séquence système,
 - Travail sur le diagramme de classes
- Séance 2 : TP1 du 5 février
 - Début du développement
 - Sous l'onglet « Les Pirates » sous Moodle cliquer sous :
« Lien projet git » et compléter comme indiqué
le champ de texte
- Séance 3 : TP2 du 12 février
 - Fin développement de la première étape (déplacement des pirates jusqu'à tomber sur la dernière case)

- Travail en groupe pour la partie conception,
- Travail individuel pour la partie développement,
- Validation,



Etapes, travail à effectuer, calendrier

- Séance 4 : CTD2 du 16 février
 - Travail sur les cases spéciales : compléter le diagramme de classes précédent,
 - Travail sur le ou les diagrammes de séquence détaillé
- Séance 5 : TP3 du 19 février : début du développement des cases spéciales.
- Séance 6 : CTD3 du 24 février – Remise du pdf de la présentation sur Moodle avant le 24 février 7H00
 - Présentation notée, par groupe, de la description des cases spéciales
- Séance 7 : TP3 du 26 février : fin du développement des cases spéciales.
- Séance 8 : TP4 du 12 mars
 - Recette : vérification fonctionnelle individuelle
- Séance 9 : CTD4 du 17 mars
 - fin du rapport individuel UML
- Rendu individuel dimanche 22 mars avant minuit sous git pdf + code

- Travail en groupe pour la partie conception,
- Travail individuel pour la partie développement,
- Validation,



Etapes, travail à effectuer, calendrier

- Exigences concernant votre travail, chaque point contribuera à l'évaluation :
 - Séparer la partie modèle de la partie qui fera les affichages,
 - Utiliser toutes les techniques apprises durant les deux semestres : énumérés, tableaux, héritage, classes abstraites, interfaces ...
 - Tout projet contenant des techniques non apprises en cours (comme par exemple des collections) sera considéré hors sujet et vaudra zéro.
 - Utiliser git régulièrement,
 - Respecter les règles de sonarLint,
 - Vous appliquerez les bonnes pratiques étudiées durant l'année (par exemple appliquer la visibilité la mieux adaptée aux attributs et aux méthodes),
 - Les diagrammes de classes et de séquence doivent modéliser exactement ce que vous codez (par exemple l'implémentation de la multiplicité 0..1 est différente de 1).



Etapes, travail à effectuer, calendrier

- **Rendu dimanche 15 mars avant minuit** : sous la forme d'un dépôt git.
 - **Attention** tout push après minuit ne sera pas pris en compte !
 - En plus du code vous devrez pousser un pdf contenant une explication du fonctionnement de vos cases spéciales et vos diagrammes UML :
 - Diagramme de séquence Système,
 - Diagramme de classes,
 - Diagramme de séquence détaillé d'une ou plusieurs cases spéciales selon la difficulté (discuté avec votre enseignant durant les CTD3 et 4)
 - **Attention** les diagrammes devront être lisibles une fois imprimés donc :
 - Sérer les lignes de vie,
 - Utiliser le mode paysage si nécessaire,
 - Utiliser plusieurs pages si nécessaire en remplaçant les objets en haut de chaque page.
 - Un diagramme non lisible une fois imprimé vaudra 0.

Le pdf devra :

- Être nommé avec le nom de l'auteur
ex : chaudet.pdf
- Contenir une page de garde,
- Les pieds de pages devra contenir :
 - le nom de l'auteur
 - le numéro de la page



Conseils de modélisation

- Lors du travail sur les gaulois nous avons pu constater :
 - L'utilisation de l'héritage permet de simplifier le développement,
 - Les sorties décimées sur l'ensemble du code compliquent l'utilisation du domaine métier.
- Dans ce projet vous devrez concevoir une architecture qui sépare les affichages du reste du développement. Vous devrez utiliser les interfaces afin de faciliter cette séparation.
- Aucun texte ne devra venir d'une classe non destinée à l'affichage, donc ne faites pas de méthode qui retourne des chaînes de caractères.
- Dans le développement de logiciels, il existe des architectures qui permettent de le faire comme l'architecture ECB, l'architecture MVC...



Constitution des groupes

- 7 groupes de **4 étudiants** :
 - G1 : GERAIN Antonin, CHALUMEAUX Victor, MARDON Charles, NOSEL Adrien
 - G2 : SAHLI Mohamed Aziz, DEVAUD Antoine, GUILAVOGUI Albert Zeze, GRELET Thomas
 - G3 : CORBIERES Aurore, DELTHIL Maëlys, HAEGEL Lucas, RAHARITSIFA Ny Aina
 - G4 : GHOUILEM Abdelhafidh, SEBA NATHAN, LAMAU Maya, BEN LTAIEF Yasmine
 - G5 : DORIATH Arthus, BELUSCA Joan, BACHAA Hajar, DELHEM Sébastien
 - G6 : CHENTIR Hakim, DAVY Jean, GOUDELIN kylvian, COMPAORE Florian
 - G7 : BOUJDAA Adam, GRELET Thomas, MORALES Thomas, YAHYAOUUI Nidal